Задание 4

4.1 Пример выполнения задания 4

a) Продифференцировать функцию $y = \arcsin e^x + \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}$. Упростить полученное выражение.

Решение. Продифференцируем функцию как сумму двух функций и упростим результат:

$$y' = \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} + \frac{1}{\sqrt{1-(1-e^{2x})}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-e^{2x}}} \cdot \left(-2e^{2x}\right) =$$

$$= \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} - \frac{e^{2x}}{e^x\sqrt{1-e^{2x}}} = 0.$$

b) Продифференцировать функцию $y = \frac{(x-4)^7\cdot(5x+1)^3}{(5x^2+3)\cdot(\operatorname{tg}\frac{x}{10}-4)^8}$, используя предварительное логарифмирование.

Решение. Прологарифмируем функцию, учитывая свойства логарифмов:

$$\ln y = 7\ln(x-4) + 3\ln(5x+1) - \ln(5x^2+3) - 8\ln\left(\operatorname{tg}\frac{x}{10} - 4\right).$$

Теперь продифференцируем обе части уравнения:

$$\frac{y'}{y} = \frac{7}{x-4} + \frac{15}{5x+1} - \frac{10x}{5x^2+3} - \frac{8}{\operatorname{tg}\frac{x}{10}-4} \cdot \frac{1}{10\cos^2\frac{x}{10}},$$

откуда

$$y' = \frac{(x-4)^7\cdot(5x+1)^3}{(5x^2+3)\cdot(\operatorname{tg}\frac{x}{10}-4)^8} \cdot \left(\frac{7}{x-4} + \frac{15}{5x+1} - \frac{10x}{5x^2+3} - \frac{8}{\operatorname{tg}\frac{x}{10}-4} \cdot \frac{1}{10\cos^2\frac{x}{10}}\right).$$

c) Продифференцировать функцию $y = x^{\operatorname{arctg}(5x-2)}$.

Решение. Запишем функцию в виде показательной:

$$y = e^{\operatorname{arctg}(5x-2)\ln x},$$

а затем продифференцируем, используя теорему о производной произведения:

$$y' = e^{\operatorname{arctg}(5x-2)\ln x} \cdot \left(\frac{5}{1+(5x-2)^2}\ln x + \operatorname{arctg}(5x-2)\cdot\frac{1}{x}\right).$$

Теперь вернемся к первоначальной форме записи функции и получим ответ:

$$y' = x^{\operatorname{arctg}(5x-2)} \cdot \left(\frac{5 \ln x}{1 + (5x-2)^2} + \frac{\operatorname{arctg}(5x-2)}{x} \right).$$

***d)** Найти производную функции $f(x) = \sqrt[3]{5x-2}$, пользуясь непосредственно определением производной.

Решение. Для переменной x зададим приращение $\triangle x$, тогда y получит приращение $\triangle y$:

$$y + \triangle y = \sqrt[3]{5(x + \triangle x) - 2},$$

откуда

$$\triangle y = \sqrt[3]{5(x + \triangle x) - 2} - \sqrt[3]{5x-2}.$$

Исходя из определения производной, найдем

$$\lim_{\triangle x \to 0} \frac{\triangle y}{\triangle x} = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{(5(x + \triangle x) - 2)^{\frac{1}{3}} - (5x-2)^{\frac{1}{3}}}{\triangle x} =$$

$$= \lim_{\triangle x \to 0} \frac{(5x-2)^{\frac{1}{3}} \left(\left(\frac{5x-2+5\triangle x}{5x-2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right)}{\triangle x} = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{(5x-2)^{\frac{1}{3}} \left(\left(1 + \frac{5\triangle x}{5x-2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1 \right)}{\triangle x}.$$

Заменим бесконечно малую функцию $\left(1 + \frac{5\triangle x}{5x-2} \right)^{\frac{1}{3}} - 1$ на эквивалентную $\frac{1}{3} \cdot \frac{5\triangle x}{5x-2}$ и получим

$$y' = \lim_{\triangle x \to 0} \frac{(5x-2)^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{5\triangle x}{5x-2}}{\triangle x} = \frac{5}{3\sqrt[3]{(5x-2)^2}}.$$

***e)** Написать и доказать по индукции формулу для производной n-го порядка функции $y = \frac{1}{x+5}$.

Решение. Продифференцируем функцию несколько раз, чтобы сделать предположение об общем виде формулы для производной n-го порядка:

$$y' = \frac{-1}{(x+5)^2}, \quad y'' = \frac{(-1)(-2)}{(x+5)^3}, \quad y''' = \frac{(-1)(-2)(-3)}{(x+5)^4}, \ \ldots\ldots$$

Индукционное предположение: $y^{(n)} = \dfrac{(-1)^n \cdot n!}{(x+5)^{n+1}}$.

База индукции уже была проверена при $n = 1,\ 2,\ 3$.

Докажем переход $n \to n + 1$.

$$y^{(n+1)} = \left(y^{(n)}\right)' = \left((-1)^n \cdot n!(x+5)^{-n-1}\right)' = (-1)^n \cdot n!(-n-1)(x+5)^{-n-2} =$$

$$= \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)!}{(x+5)^{n+2}}.$$

Формула сохранила свою структуру и для $n + 1$ тоже, то есть мы доказали индукционный переход. Следовательно, на основании аксиомы математической индукции утверждение доказано.

4.2 Варианты задания 4

а) Продифференцировать функцию:

1. $y = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{1 + e^{2x}} + \ln\left(e^{-x} + \sqrt{1 + e^{-2x}}\right)\right)$

2. $y = \frac{1}{2} \ln \frac{x+\sqrt{x}+1}{x-\sqrt{x}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3x}}{1-x}$

3. $y = x - \ln(1 + e^x) - \frac{2 \operatorname{arctg} \sqrt{e^x}}{\sqrt{e^x}} - \left(\operatorname{arctg} \sqrt{e^x}\right)^2$

4. $y = \frac{1}{3} \left(\arcsin \frac{\sin x}{2} - \frac{x \cos x}{\sqrt{4 - \sin^2 x}}\right)$

5. $y = \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \frac{x^2+\sqrt{3}x+1}{x^2-\sqrt{3}x+1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^2-1}{x\sqrt{3}}$

6. $y = \sqrt{3} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}} - \frac{\ln(1-x+x^2)}{x}$

7. $y = \frac{x \operatorname{arctg} x}{2\sqrt{3x^2+2}} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt{3x^2 + 2}$

8. $y = \ln \frac{(x-3)^2}{x^2-5x+7} - \frac{4}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-5}{\sqrt{3}}$

9. $y = x \arccos \sqrt{\frac{x}{1+x}} + \sqrt{x} - \operatorname{arctg} \sqrt{x}$

10. $y = \frac{\arccos(x\sqrt{x})}{3(1-x^3)} + \frac{x\sqrt{x}}{3\sqrt{1-x^3}}$

11. $y = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln\left(\sin x + \cos x - \sqrt{\sin 2x}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{\sin 2x}}{\cos x - \sin x}$

12. $y = \ln \frac{x+2-2\sqrt{x+1}}{x+2+\sqrt{x+1}} - \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1+2\sqrt{x+1}}{\sqrt{3}}$

13. $y = \sqrt{1+\cos^2 x} - \cos x \cdot \ln\left(\cos x + \sqrt{1+\cos^2 x}\right)$

14. $y = \frac{1}{4} \ln \frac{2+\sin x}{2-\sin x} + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\cos x}{\sqrt{3}}$

15. $y = \frac{1}{14} \ln \frac{(x+1)^2}{9x^2+6x+4} + \frac{2}{7\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{3x+1}{\sqrt{3}}$

16. $y = \sin x \cdot \operatorname{arctg}(\sin x) - \frac{1}{2} \ln\left(1+\sin^2 x\right)$

17. $y = (x-1) \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x-1}\right) + \frac{1}{2} \ln\left(x^2-2x+2\right)$

18. $y = \frac{1}{10\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{x\sqrt{6}}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\arcsin x}{10(1+5x^2)}$

19. $y = \frac{1}{4} \ln \frac{\sqrt[4]{1+2x}+x}{\sqrt[4]{1+2x}-x} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt[4]{1+2x^4}}{x}$

20. $y = x - e^{-x} \cdot \arcsin e^x - \ln\left(1+\sqrt{1-e^{2x}}\right)$

21. $y = \ln(1+x) - 3\ \ln\left(1+\sqrt[3]{1+x}\right) - 6 \operatorname{arctg} \sqrt[6]{1+x}$

22. $y = \frac{1}{8} \ln\left(2x^2-x+2\right) + \frac{\sqrt{15}}{12} \operatorname{arctg} \frac{4x-1}{\sqrt{15}} + \frac{3}{2} \ln(x-2) + \frac{x}{2}$

23. $y = \frac{e^x+e^{-x}}{2} \arcsin e^x + \frac{\sqrt{1-e^{2x}}-x}{2} + \frac{1}{2} \ln\left(1+\sqrt{1-e^{2x}}\right)$

24. $y = \frac{\sqrt{x^2-4x+3}}{1-x} - 2 \arcsin \frac{1}{x-2}$

25. $y = \frac{1}{12} \ln \frac{x^2-2x+4}{(x+2)^2} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}}$

26. $y = \operatorname{arctg} \sqrt{x^2-1} - \frac{\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)}{x}$

27. $y = x - \frac{1}{2} \ln\left((1+e^x)\sqrt{1+e^{2x}}\right) + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} e^x$

28. $y = \sqrt{e^{2x}+e^{4x}-1} + \ln\left(2+e^x+\sqrt{e^{2x}+e^{4x}-1}\right) - \arcsin \frac{2-e^{-x}}{\sqrt{5}}$

29. $y = \frac{1}{4} \ln \frac{x^2+x+1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x^2-1}{x\sqrt{3}}$

30. $y = e^x \cdot \arcsin e^x + \sqrt{1-e^{2x}}$

b) Продифференцировать функцию, используя предварительное логарифмирование:

1. $y=\frac{(2x+3)^5(\sin 3x+1)^7}{(3x^3-2)(7x-1)^6}$

2. $y=\sqrt[10]{\frac{(2x-1)^9(x+3)^3}{\sqrt[3]{x^2}\cdot\sin^7(x+1)}}$

3. $y=\frac{(\cos^3 5x-2x)^4(x^2+2)^3}{\arcsin^2 x\cdot(3x^3+2x+1)^5}$

4. $y=\sqrt[11]{\frac{\arccos^5(3x+1)\cdot(x^2+1)^2}{(x^4+x^3)(7x+3)^2}}$

5. $y=\frac{(x^2+3)^5(\operatorname{arctg}3x+1)^2}{(\sqrt[3]{x}-2)(5x-2)^4}$

6. $y=\frac{\sqrt[3]{(2x^3+3)^5}\cos^7(3x-2)}{(3x-1)^5(6x^2+3x+1)^3}$

7. $y=\frac{(e^{2x}+1)^3(x^5+3x)^4}{\arcsin^3 2x(2x^3+x^2)^5}$

8. $y=\sqrt[12]{\frac{\arcsin^5 3x\cdot(x^2+5)^7}{(6x^3-2)^3(2^x+1)^2}}$

9. $y=\frac{\operatorname{ctg}^3(0{,}2x)\cdot(4\sqrt{x}+2)^2}{(x^2+\sqrt{10})^7(3x^5+4x^2+1)^4}$

10. $y=\sqrt[15]{\frac{\sin^6(3x-4)\cdot\cos^2(2x-1)}{(\sqrt{x}-3)^4(3x^6+2)^3}}$

11. $y=\frac{(7x+2)^5(3x^2-1)^3}{(\cos^2 5x+1)(2\sqrt[5]{x}-1)^2}$

12. $y=\sqrt[11]{\frac{(5x+2)^2(x-7)^3}{\sqrt[3]{x}\cdot\arcsin^5(2x+1)}}$

13. $y=\frac{(\sin^2(7x)+2)^3(x^4-1)^2}{\operatorname{arctg}^7(6x-1)(x^3+2x+1)^4}$

14. $y=\sqrt[17]{\frac{(\sqrt[3]{x}+2x)(2x-3)^3}{\operatorname{tg}^6(7x+1)\cdot(x+1)^2}}$

15. $y=\frac{(2x^5-3)^2(\operatorname{arcctg}(5x)-\sqrt{3})^2}{(3x+2)^2(x-2)^5}$

16. $y=\frac{\sqrt[7]{(x^2+3)^2}\cdot\sin^5(2x+1)}{(4x+1)^3(3x^2+2\sqrt{x}+1)^4}$

17. $y=\frac{(3^{5x}+1)^4(x^3+2)^2}{\arccos^3(2x+1)\cdot(\sqrt{x}+2)^5}$

18. $y=\sqrt[19]{\frac{(2x+1)^5(3x^2+2)^7}{\operatorname{arctg}^5(0{,}3x)\cdot(\sqrt[4]{x}+1)^2}}$

19. $y=\frac{\operatorname{tg}^3(0{,}5x)\cdot(3\sqrt[5]{x}+2)^2}{(2x^7+\sqrt{3})^2(3^x+x^2)}$

20. $y=\sqrt[17]{\frac{\cos^7(0{,}2x)\cdot\operatorname{tg}^2(3x)}{(\sqrt[5]{x}+2)^3(x^8+3)^2}}$

21. $y=\frac{(3x+1)^5(2x^3+5)^7}{(\sin^3 5x+2)(3\sqrt[7]{x}+2)^4}$

22. $y=\sqrt[9]{\frac{(7x^2+3)^2(x+\sqrt{5})^4}{\sqrt[3]{x^4}\cdot\arccos^2(3x-2)}}$

23. $y=\frac{(\cos^3(5x)+2)^2(x^5+2)^3}{\operatorname{arcctg}(2\sqrt{x})\cdot(x^4+3\sqrt[4]{x})^2}$

24. $y=\sqrt[7]{\frac{(6x+5)^3(\sqrt[4]{x}+3)^2}{\sin^5(0{,}3x)\cdot(2x-\sqrt{7})^2}}$

25. $y=\frac{(3x^4-2)^{11}(\operatorname{arctg}^3(2x+1))}{(5x-1)^3(x+3)^6}$

26. $y=\frac{\sqrt[9]{(x^3+3)^2}\cdot\cos^7(2x-1)}{(3\sqrt{x}-1)^2(5x^3+2\sqrt[3]{x}+\sqrt{2})^2}$

27. $y=\frac{(5^{\sqrt{x}}+2)^3(x^4-\sqrt{5})^2}{\arcsin^5(\sqrt{2x})(\sqrt[3]{x}+2)^4}$

28. $y=\sqrt[5]{\frac{(3x+1)^3(2\sqrt{x}+5)^4}{\operatorname{arcctg}^3(0{,}1x)\cdot(\sqrt[5]{x}+1)^3}}$

29. $y=\frac{\operatorname{ctg}^5(2\sqrt{x})\cdot(7\sqrt[4]{x^3}+2)^2}{(3x^5+2)^2(7^x-2x)^3}$

30. $y=\sqrt[7]{\frac{\sin^5(2x+3)\operatorname{ctg}^2(x+1)}{(x^9+3)^2(\sqrt[7]{x^3}-\sqrt{3})^3}}$

c) Продифференцировать функцию:

1. $y = x^{\operatorname{tg}(2x+1)}$

2. $y = \sqrt[x]{3x^7 - 2}$

3. $y = \left(\frac{x^2+1}{2}\right)^x$

4. $y = (2x+1)^{2^x}$

5. $y = x^{3^x+x}$

6. $y = (\sin 2x)^{0,5x}$

7. $y = 2x^{x^3-x}$

8. $y = (\ln(x^2+2))^x$

9. $y = (5x+1)^{\frac{1}{3x+2}}$

10. $y = (\sin x^2)^{\cos 2x}$

11. $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{\sin 2x}$

12. $y = (\cos x^2)^{\frac{1}{x+2}}$

13. $y = (x^2+3)^{\frac{1}{\cos 3x}}$

14. $y = (7x+1)^{\operatorname{arcsin}(\sqrt{2}x)}$

15. $y = (4x-3)^{\arccos(\sqrt{3}x)}$

16. $y = (2x)^{\operatorname{ctg} 3x}$

17. $y = \sqrt[2x]{x^5+2}$

18. $y = (2x)^{2^x}$

19. $y = (x^3+x)^{3x}$

20. $y = (3x+1)^{\operatorname{arcctg}(\sqrt{5}x)}$

21. $y = (\ln(x+2))^{3^x}$

22. $y = (x^3)^{\operatorname{arctg}(2\sqrt{x})}$

23. $y = (3x)^{e^{x^3}}$

24. $y = (2x-1)^{\sin x^5}$

25. $y = (\sqrt{x}+2)^{(\sqrt{3}x-1)}$

26. $y = (\sqrt[3]{x})^{\operatorname{ctg}(3x)}$

27. $y = (4x^5-5)^{\operatorname{tg}(\sqrt{x})}$

28. $y = \left(\frac{2}{x+1}\right)^{\sqrt{x-2}}$

29. $y = (\operatorname{tg} 5x)^{5^x}$

30. $y = (6x)^{\cos x^6}$

***d)** Найти производную функции, пользуясь непосредственно определением производной:

1. $y = \sqrt{5x^2 - x}$

2. $y = e^{3x-2}$

3. $y = \sin(4x+3)$

4. $y = \log_2(5x+2)$

5. $y = 7^{2x-1}$

6. $y = \frac{1}{3(3x-7)}$

7. $y = (2x-5)^3$

8. $y = e^{\sin(2x-1)}$

9. $y = \mathrm{tg}(\frac{3x}{4})$

10. $y = 3(x-2)^{-2}$

11. $y = \sqrt{6x - x^2}$

12. $y = e^{7-2x}$

13. $y = \cos(0,5x - 3)$

14. $y = \log_5(2x-1)$

15. $y = 9^{3-2x}$

16. $y = \frac{1}{4(4x+3)}$

17. $y = (3x+1)^3$

18. $y = e^{\cos(4x+1)}$

19. $y = \mathrm{ctg}\frac{4x}{5}$

20. $y = \frac{5}{(x+3)^2}$

21. $y = \sqrt{2x^2 + 5x}$

22. $y = e^{0,5x+9}$

23. $y = \sin(7 - 3x)$

24. $y = \log_3(4 - 3x)$

25. $y = 8^{6x+1}$

26. $y = \frac{1}{7(5-7x)}$

27. $y = (3-2x)^3$

28. $y = e^{\sin(3-2x)}$

29. $y = \mathrm{tg}\frac{2x}{7}$

30. $y = \frac{4}{(x-4)^2}$

***e)** Написать и доказать по индукции формулу для производной n-го порядка указанной функции:

1. $y = \sqrt[7]{e^{3x+1}}$

2. $y = \log_3(4x-1)$

3. $y = \frac{7x}{2x^2-5x-3}$

4. $y = 5^{6x+7}$

5. $y = \frac{4x-1}{11(3x+2)}$

6. $y = \cos(2x-1) + \sin(3x+1)$

7. $y = \frac{-x^2}{(2x+1)(x+1)^2}$

8. $y = (x-2)^3 \ln(x-2)$

9. $y = (x+3)e^{x-3}$

10. $y = \frac{4x-7}{2x^2+3x-2}$

11. $y = \sqrt[5]{e^{2-3x}}$

12. $y = \log_2(5x + 3)$

13. $y = \frac{-14x}{3x^2+16x+5}$

14. $y = 7^{3x-2}$

15. $y = \frac{9x+1}{23\,(5x-2)}$

16. $y = \cos(0,5x+1) - \sin(4x-1)$

17. $y = \frac{x^2}{(3-2x)(x-3)^2}$

18. $y = (x+3)^3\,\ln(x+3)$

19. $y = (x-2)e^{x+2}$

20. $y = \frac{11x-1}{3x^2-5x-2}$

21. $y = \sqrt[3]{e^{7x-1}}$

22. $y = \log_4(2x-3)$

23. $y = \frac{5x}{2x^2+9x-18}$

24. $y = 3^{4x+5}$

25. $y = \frac{7x-2}{15\,(4x+1)}$

26. $y = \sin(\frac{x}{5}+1) - \cos(3x-1)$

27. $y = \frac{x^2}{(1-2x)(x-1)^2}$

28. $y = (x+1)^3\,\ln(x+1)$

29. $y = (x+1)e^{x-1}$

30. $y = \frac{x+2}{2x^2-7x+5}$

Задание 5

5.1 Пример выполнения задания 5

a) Найти предел $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{3}{1+x^3}-\frac{5}{1+x^5}\right)$, используя правило Лопиталя.

Решение. Предел представляет собой неопределённость вида $[\infty-\infty]$, поэтому преобразуем функцию к виду дроби, числитель и знаменатель которой стремятся к 0. Затем дважды применим правило Лопиталя:

$$\lim_{x\to -1}\frac{3(1+x^5)-5(1+x^3)}{(1+x^3)(1+x^5)}=\lim_{x\to -1}\frac{\left(3(1+x^5)-5(1+x^3)\right)'}{\left((1+x^3)(1+x^5)\right)'}=$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{15x^4-15x^2}{3x^2\cdot(1+x^5)+(1+x^3)\cdot 5x^4}=\lim_{x\to -1}\frac{15x^2(x^2-1)}{x^2\cdot(3(1+x^5)+(1+x^3)\cdot 5x^2)}=$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{\left(15(x^2-1)\right)'}{\left(3(1+x^5)+(1+x^3)\cdot 5x^2\right)'}=\lim_{x\to -1}\frac{30x}{15x^4+3x^2\cdot 5x^2+(1+x^3)\cdot 10x}=$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{30x}{40x^4+10x}=\lim_{x\to -1}\frac{30}{40x^3+10}=-1.$$

b) Найти предел $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{3}{x}}$, используя правило Лопиталя.

Решение. Здесь имеет место неопределённость вида $[1^\infty]$. Обозначим искомый предел через a:

$$a=\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{3}{x}}$$

и прологарифмируем функцию:

$$\ln a=\ln\lim_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{3}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{3}{x}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)=$$

$$=3\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)}{x}=3\lim_{x\to 0}\frac{\left(\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)\right)'}{(x)'}=$$

$$=3\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\frac{2}{\pi}\arccos x}\cdot\frac{2}{\pi}\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}}{1}=3\lim_{x\to 0}\frac{-1}{\arccos x\cdot\sqrt{1-x^2}}=-\frac{6}{\pi}.$$

Теперь по найденному пределу логарифма функции найдем предел самой функции:

$$a=e^{-\frac{6}{\pi}}.$$

5.2 Варианты задания 5

а) Найти предел, используя правило Лопиталя:

1. $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{x}{x+1}-\frac{1}{\ln(x+2)}\right)$

2. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}x\right)}-\frac{1}{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}x\right)}\right)$

3. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{6}{1-x^3}-\frac{10}{1-x^5}\right)$

4. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{e^x}{e^x-e}-\frac{2}{x^2-1}\right)$

5. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{2}{\operatorname{arctg}(x-1)}-\frac{2}{x-1}\right)$

6. $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{1}{x^7+1}-\frac{3}{x^{21}+1}\right)$

7. $\lim\limits_{x\to 3}\left(\frac{1}{\ln(x-2)}-\frac{x}{x-3}\right)$

8. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x+\sin^2 x}-\frac{1}{x}\right)$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{3}{x^3+3x}\right)$

10. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{3}{x^9-1}-\frac{4}{x^{12}-1}\right)$

11. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{\cos^2 x}-\frac{1}{x^2-\frac{\pi^2}{4}}\right)$

12. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{2e^x}{x^2-1}-\frac{1}{\ln x}\right)$

13. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{2}{1-x^5}-\frac{6}{x^{15}-1}\right)$

14. $\lim\limits_{x\to -3}\left(\frac{4}{\ln(x+4)}-\frac{4x}{x+3}\right)$

15. $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{5}{x^5+1}-\frac{7}{x^7+1}\right)$

16. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\frac{3}{x-2}-\frac{3}{\ln(x-1)}\right)$

17. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{\sin^2\frac{x}{2}}\right)$

18. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{4}{1-x^4}-\frac{10}{x^{10}-1}\right)$

19. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2^x}{2^x-1}-\frac{1}{x^2}\right)$

20. $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{1}{\operatorname{arctg}(x+1)}-\frac{1}{x+1}\right)$

21. $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{7}{x^7+1}-\frac{3}{x^3+1}\right)$

22. $\lim\limits_{x\to -4}\left(\frac{2}{\ln(x+5)}-\frac{2x}{x+4}\right)$

23. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\left(\frac{1}{\cos^2 2x}-\frac{1}{x^2-\frac{\pi^2}{16}}\right)$

24. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{e^x-1}-\frac{2}{x^2+x}\right)$

25. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{6}{x^4-1}-\frac{9}{1-x^6}\right)$

26. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{\sin^2 x}-\frac{1}{\sin x^2}\right)$

27. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2^x}{2x}-\frac{1}{\ln(x+1)}\right)$

28. $\lim\limits_{x\to -1}\left(\frac{3}{x^3+1}-\frac{11}{x^{11}+1}\right)$

29. $\lim\limits_{x\to 3}\left(\frac{2x}{x-3}-\frac{2}{\ln(x-2)}\right)$

30. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{2}{x^{10}-1}-\frac{3}{x^{15}-1}\right)$

b) Найти предел, используя правило Лопиталя:

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{(e^x-5x-1)^{-1}}$

2. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}(\operatorname{tg} x)^{\sin 2x}$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\right)^{\sin x}$

4. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}(\sin 2x)^{\operatorname{tg} 2x}$

5. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(e^{-x}+x\right)^{\frac{1}{x}}$

6. $\lim\limits_{x\to 0}(\operatorname{arctg} x)^{2x}$

7. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{3x-2}$

8. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$

9. $\lim\limits_{x\to 0}(\operatorname{arctg} 2x)^{3x}$

10. $\lim\limits_{x\to 1}(2-x)^{\cos^{-1}(0{,}5\pi x)}$

11. $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{(2e^x-2+3x)^{-1}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{\sin x}\right)^{x}$

13. $\lim\limits_{x\to 0}\left(2^x-1\right)^{x}$

14. $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\operatorname{tg}^{-1} x}$

15. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(3^{-x}+3x\right)^{\frac{2}{3x}}$

16. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2+x\right)^{\sin x}$

17. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(1+\frac{10}{\sqrt{x^2+x}}\right)^{x-10}$

18. $\lim\limits_{x\to \infty}(x-5)^{\frac{5}{\ln x}}$

19. $\lim\limits_{x\to 0}(\sin x)^{\frac{x}{x+1}}$

20. $\lim\limits_{x\to -1}(2+x)^{\sin^{-1}(\pi x)}$

21. $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{(3e^x-3+5x)^{-1}}$

22. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(2^x+2^{-x}\right)^{(3x+2)^{-1}}$

23. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x\right)^{2x}$

24. $\lim\limits_{x\to 0}\left(2-2^x+3x\right)^{\frac{1}{2x}}$

25. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(5^{-x}+3x\right)^{\frac{2}{5x}}$

26. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x^2\right)^{\frac{x}{x+1}}$

27. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{(x^2+3x)^{-1}}$

28. $\lim\limits_{x\to \infty}(3x+2)^{\frac{4}{\ln x}}$

29. $\lim\limits_{x\to -1}(3+2x)^{\frac{2}{3\sin(\pi x)}}$

30. $\lim\limits_{x\to \infty}\left(4^x+2^{-x}\right)^{3(2x-5)^{-1}}$

Задание 6

6.1 Пример выполнения задания 6

Провести полное исследование функций и построить их графики. Исследование функций рекомендуется проводить по следующей схеме:

1. Найти область определения функции.

2. Проверить, является ли функция чётной (нечётной), а также периодической, и указать, как эти свойства влияют на вид графика функции.

3. Исследовать функцию с помощью первой производной: найти интервалы монотонности и экстремумы функции.

4. Исследовать функцию с помощью второй производной: найти интервалы выпуклости и точки перегиба функции.

5. Проверить наличие вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот графика функции.

6. Найти точки пересечения графика с координатными осями и (при необходимости) найти значения функции в некоторых дополнительных точках.

а) Провести полное исследование функции $y = \frac{x^2-3}{x-2}$ и построить её график.

Решение.

1. Областью определения функции является вся числовая ось, кроме точки $x = 2$.

2. Функция не является периодической. Проверим чётность (нечётность):

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 3}{-x - 2} = \frac{x^2 - 3}{-x - 2}; \quad f(-x) \neq f(x); \quad f(-x) \neq -f(x).$$

Следовательно, функция не является ни чётной, ни нечётной — график функции не имеет симметрии ни относительно оси ординат, ни относительно центра системы координат.

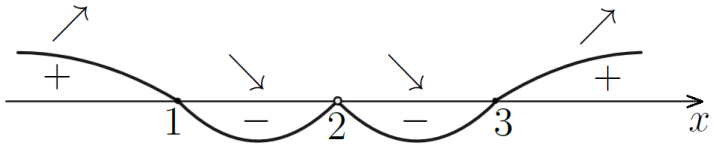
3. Найдём первую производную функции $y = \frac{x^2-3}{x-2}$:

$$y' = \left(\frac{x^2 - 3}{x - 2}\right)' = \frac{(x^2 - 3)'(x - 2) - (x^2 - 3)(x - 2)'}{(x - 2)^2} =$$

$$= \frac{2x \cdot (x - 2) - x^2 + 3}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(x - 2)^2}.$$

Тогда $y' = 0$ при $x_1 = 1,\ x_2 = 3$.

Проверим знаки производной:



Значит, функция возрастает при $x \in (-\infty,\ 1];\ \ [3,\ +\infty)$ и убывает при $x \in [1,\ 2);\ \ (2,\ 3]$. При переходе через стационарную точку $x = 1$ производная меняет знак с плюса на минус, значит, эта точка – точка максимума и $y_{max} = y(1) = 2$. При переходе через стационарную точку $x = 3$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит, эта точка – точка минимума и $y_{min} = y(3) = 6$.

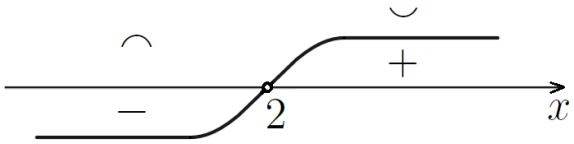
4. Найдём вторую производную функции $y = \frac{x^2-3}{x-2}$:

$$y'' = \left(\frac{x^2 - 3}{x - 2}\right)'' = \left(\frac{2x(x - 2) - (x^2 - 3)}{(x - 2)^2}\right)' = \left(\frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}\right)' =$$

$$= \frac{(2x-4)\cdot(x-2)^2 - (x^2-4x+3)\cdot 2\cdot(x-2)}{(x-2)^4} =$$

$$= \frac{(2x-4)\cdot(x-2) - 2x^2 + 8x - 6}{(x-2)^3} = \frac{2}{(x-2)^3}.$$

Проверим знаки второй производной функции:



Функция выпукла вверх при $x \in (-\infty,\ 2)$ и выпукла вниз при $x \in (2,\ +\infty)$. Точка $x = 2$ не принадлежит области определения функции, а значит, не является и точкой перегиба функции.

5. Так как функция не является непрерывной в точке $x = 2$, проверим в этой точке наличие вертикальной асимптоты. Так как

$$\lim_{x\to 2-0} \frac{x^2-3}{x-2} = \left[\frac{1}{-0}\right] = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2+0} \frac{x^2-3}{x-2} = \left[\frac{1}{+0}\right] = +\infty,$$

то прямая $x = 2$ является вертикальной асимптотой.

Проверим наличие горизонтальной асимптоты $y = b$:

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-3}{x-2} = \pm\infty.$$

Следовательно, горизонтальной асимптоты нет. Проверим наличие наклонной асимптоты $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2-3}{x\,(x-2)} = 1,$$

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2-3}{x-2} - 1\cdot x\right) =$$

$$= \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2-3-x\,(x-2)}{x-2}\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x-3}{x-2} = 2.$$

Следовательно, прямая $y = x + 2$ – наклонная асимптота.

6. Находим точки пересечения функции с координатными осями:
$OX:\ y=\frac{x^2-3}{x-2}=0$ при $x=\pm\sqrt{3},\ OY:\ y(0)=\frac{3}{2}$.
Дополнительные точки: $y(4)=6,5;\ y(-4)\approx -2,17$.

График функции представлен на рисунке 8:

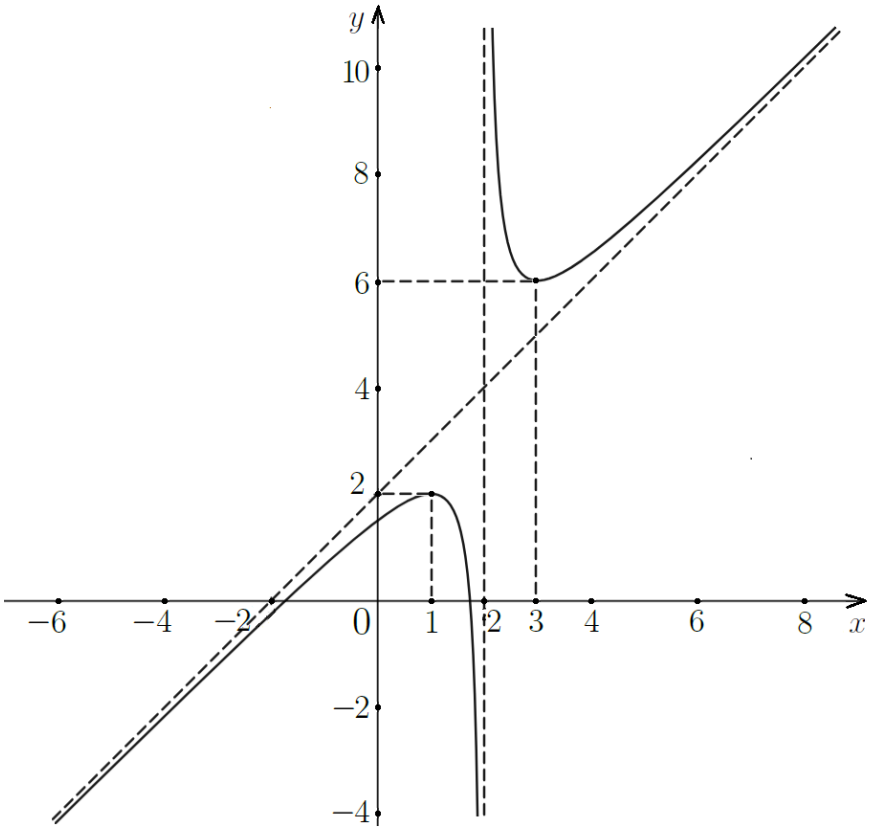


Рис. 8: График функции $y=\frac{x^2-3}{x-2}$

***b)** Провести полное исследование функции $y=\frac{1}{\sin x+\cos x}$ и построить её график.

Решение.

1. Областью определения функции является вся числовая ось, кроме точек x, удовлетворяющих уравнению:

$$\sin x+\cos x=0\ \Leftrightarrow\ \operatorname{tg} x=-1\ \Leftrightarrow\ x=-\frac{\pi}{4}+\pi k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

2. Функция является периодической, её период $T=2\pi$.

Проверим чётность (нечётность):

$$f(-x)=\frac{1}{\sin(-x)+\cos(-x)}=\frac{1}{\cos x-\sin x};$$

$f(-x)\neq f(x);\ f(-x)\neq -f(x)$. Следовательно, функция не является ни чётной, ни нечётной — график функции не имеет симметрии ни относительно оси ординат, ни относительно центра системы координат.

3. Найдём первую производную функции $y=\frac{1}{\sin x+\cos x}$:

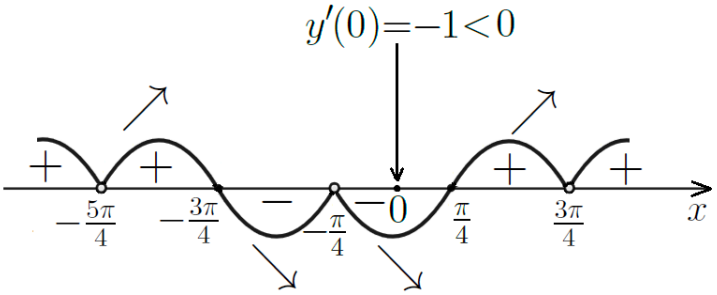
$$y'=\left(\frac{1}{\sin x+\cos x}\right)'=-\frac{\cos x-\sin x}{(\sin x+\cos x)^2}=\frac{\sin x-\cos x}{(\sin x+\cos x)^2}.$$

Тогда $y'=0$ при

$$\sin x-\cos x=0\ \Leftrightarrow\ \operatorname{tg}x=1\ \Leftrightarrow\ x=\frac{\pi}{4}+\pi k,\ k\in\mathbb{Z}.$$

Определим знаки производной на интервале длины $T=2\pi$: $x\in\left(-\frac{5\pi}{4},\ \frac{3\pi}{4}\right)$. Для этого посчитаем значение производной $y'(x)$ в какой-нибудь точке, например, в точке $x=0$. Тогда на всей остальной оси знаки производной можно будет расставить автоматически (так как мы знаем, что в точках $\frac{\pi}{4}+\pi k$ производная меняет знак).

$$y'(0)=\frac{\sin 0-\cos 0}{(\sin 0+\cos 0)^2}=-1<0.$$



Значит, функция возрастает при $x\in\left(-\frac{5\pi}{4},\ -\frac{3\pi}{4}\right];\ \ \left[\frac{\pi}{4},\ \frac{3\pi}{4}\right)$ и убывает при $x\in\left[-\frac{3\pi}{4},\ -\frac{\pi}{4}\right);\ \ \left(-\frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{4}\right]$. При переходе через стационарную точку $x=-\frac{3\pi}{4}$ производная меняет знак с плюса на минус,

значит, эта точка – точка максимума:

$$y_{max} = y\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)} = \frac{1}{-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

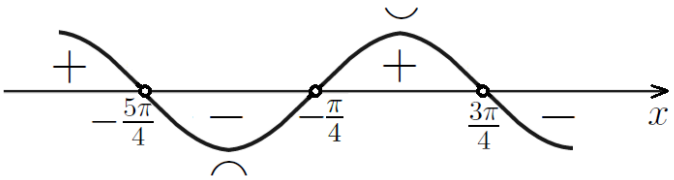
При переходе через стационарную точку $x = \frac{\pi}{4}$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит, эта точка – точка минимума:

$$y_{min} = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

4. Найдём вторую производную функции $y = \frac{1}{\sin x + \cos x}$:

$$y'' = \left(\frac{1}{\sin x + \cos x}\right)'' = \left(\frac{\sin x - \cos x}{(\sin x + \cos x)^2}\right)' = \frac{3 - 2\sin x \cos x}{(\sin x + \cos x)^3}.$$

Проверим знаки второй производной функции между точками разрыва (так как числитель второй производной в нуль не обращается ни при каких x):



Функция выпукла вверх при $x \in \left(-\frac{5\pi}{4},\ -\frac{\pi}{4}\right)$ и выпукла вниз при $x \in \left(-\frac{\pi}{4},\ \frac{3\pi}{4}\right)$. Точка $x = -\frac{\pi}{4}$ не принадлежит области определения функции, а значит, не является и точкой перегиба функции.

5. Так как функция не является непрерывной в точках $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k,\ k \in \mathbb{Z}$, проверим в этой точке наличие вертикальных асимптот:

$$\lim_{x \to -\frac{\pi}{4} - 0} \frac{1}{\sin x + \cos x} = \left(\frac{1}{-0}\right) = -\infty,$$

$$\lim_{x \to -\frac{\pi}{4} + 0} \frac{1}{\sin x + \cos x} = \left(\frac{1}{+0}\right) = +\infty.$$

Значит, прямая $x = -\frac{\pi}{4}$ является вертикальной асимптотой.

Проверим наличие горизонтальной асимптоты $y = b$:

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{\sin x + \cos x}.$$

горизонтальной асимптоты нет, так как предела не существует.

Проверим наличие наклонной асимптоты $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x\left(\sin x + \cos x\right)} = 0,$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} \left(f(x) - kx\right) = \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{1}{\sin x + \cos x}\right).$$

Предела не существует. Значит, наклонных асимптот нет.

6. Находим точки пересечения функции с координатными осями:
$OX: \ y = \frac{1}{\sin x + \cos x} \neq 0$ ни при каких x, $OY: \ y(0) = \frac{1}{\sin 0 + \cos 0} = 1$.

График функции представлен на рисунке 9:

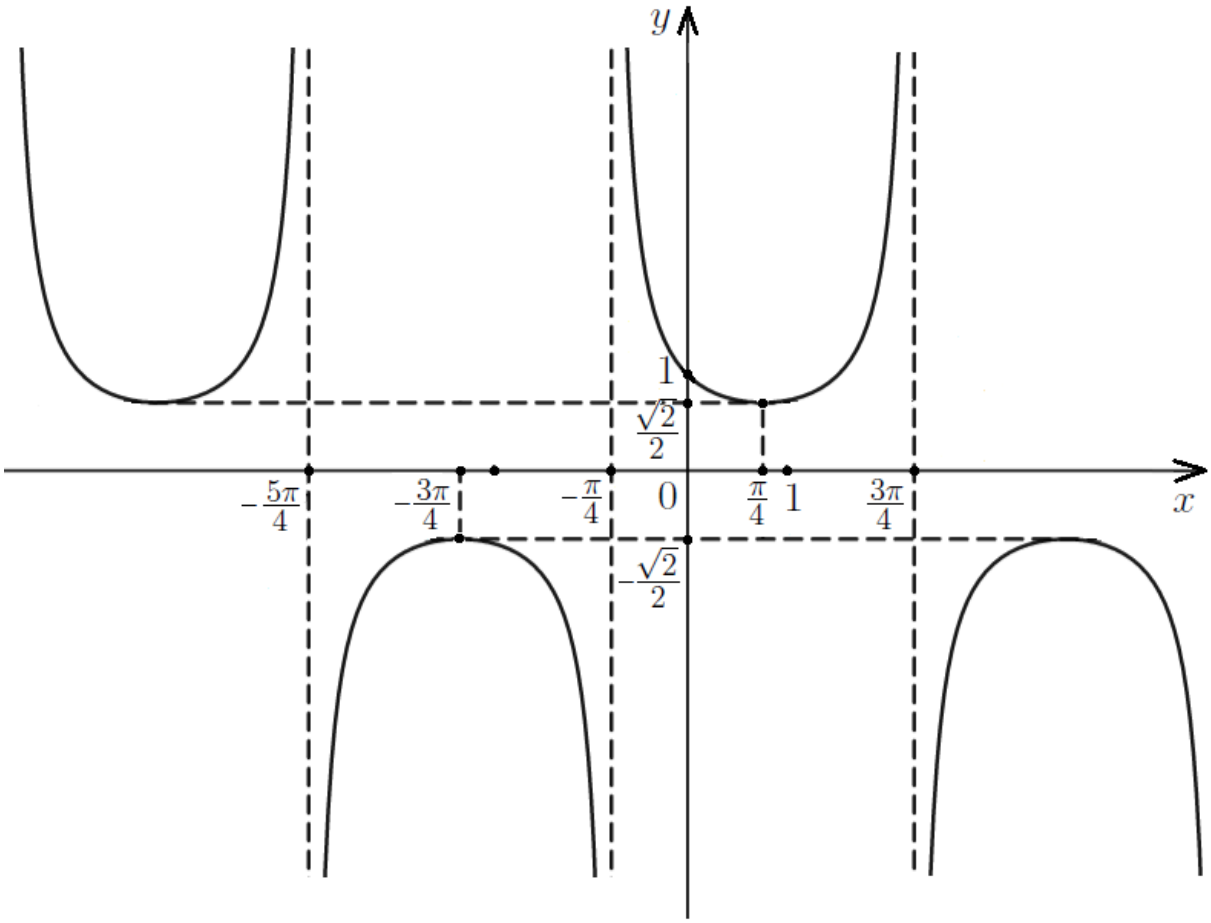


Рис. 9: График функции $y = \frac{1}{\sin x + \cos x}$

***c)** Провести полное исследование функции $y = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$ и построить её график.

Решение.

1. Областью определения функции является вся числовая ось.

2. Функция не является периодической.

   Проверим чётность (нечётность):

   $$f(-x) = \sqrt[3]{((-x)^2-1)^2} \;\Rightarrow\; f(-x) = f(x).$$

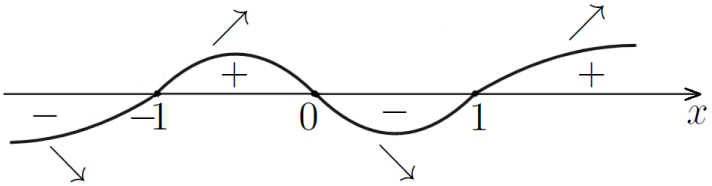
   Следовательно, функция является чётной, её график симметричен относительно оси ординат.

3. Найдём первую производную функции $y = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$:

$$y' = \left((x^2-1)^{\frac{2}{3}}\right)' = \frac{2}{3}(x^2-1)^{-\frac{1}{3}} \cdot 2x = \frac{2}{3} \cdot \frac{2x}{\sqrt[3]{x^2-1}}.$$

Производная $y' = 0$ при $x = 0$ и разрывна при $x = \pm 1$. Так как сама функция непрерывна в этих точках, то они являются критическими точками — при выполнении достаточного условия экстремума (смене знака производной при переходе через эти точки) в них может быть экстремум в виде пика.

Проверим знаки производной:



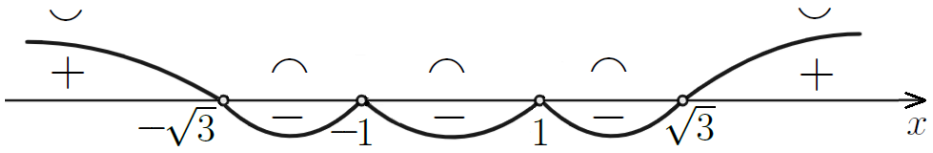
Значит, функция возрастает при $x \in [-1,\ 0];\ \ [1,\ +\infty)$ и убывает при $x \in (-\infty,\ -1];\ \ [0;\ 1]$. При переходе через стационарную точку $x = 0$ производная меняет знак с плюса на минус, значит, эта точка – точка максимума и $y_{max} = y(0) = 1$. При переходе через критические точки $x = \pm 1$ производная меняет знак с минуса на плюс, значит, $x = \pm 1$ – точки минимума в виде пика и $y_{min} = y(\pm 1) = 0$.

4. Найдём вторую производную функции $y = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$:

$$y'' = \left(\sqrt[3]{(x^2-1)^2}\right)'' = \left(\frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2-1}}\right)' = \frac{4}{3} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2-1} - x \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{(x^2-1)^{\frac{2}{3}}}}{\sqrt[3]{(x^2-1)^2}} =$$

$$= \frac{4}{3} \cdot \frac{3(x^2-1) - 2x^2}{3\sqrt[3]{(x^2-1)^4}} = \frac{4}{9} \cdot \frac{x^2-3}{\sqrt[3]{(x^2-1)^4}} = \frac{4}{9} \cdot \frac{(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{\sqrt[3]{(x-1)^4(x+1)^4}}.$$

Проверим знаки второй производной функции при переходе через точки $x_{1,2} = \pm\sqrt{3}$ и $x_{3,4} = \pm 1$:



Функция выпукла вверх при $x \in (-\sqrt{3},\ -1);\ \ (-1,\ 1);\ \ (1,\ \sqrt{3})$ и выпукла вниз при $x \in (-\infty,\ -\sqrt{3});\ \ (\sqrt{3},\ +\infty)$. Точки $(-\sqrt{3},\ \sqrt[3]{4})$ и $(\sqrt{3},\ \sqrt[3]{4})$ являются точками перегиба функции.

5. Так как функция является непрерывной везде на числовой оси, то вертикальных асимптот нет.

Проверим наличие горизонтальной асимптоты $y = b$:

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt[3]{(x^2-1)^2} = +\infty.$$

Следовательно, горизонтальной асимптоты нет. Проверим наличие наклонной асимптоты $y = kx + b$:

$$k = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt[3]{(x^2-1)^2}}{x} = 0,$$

$$b = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt[3]{(x^2-1)^2} = +\infty.$$

Значит, наклонных асимптот нет.

6. Находим точки пересечения функции с координатными осями:
$OX:\ y = \sqrt[3]{(x^2-1)^2} = 0$ при $x = \pm 1$, $\quad OY:\ y(0) = 1$.

График функции представлен на рисунке 10:

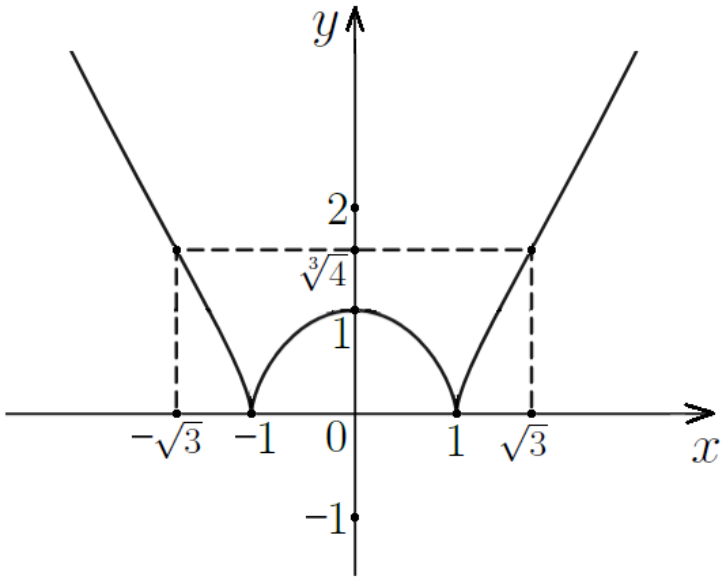


Рис. 10: График функции $y = \sqrt[3]{(x^2-1)^2}$

6.2 Варианты задания 6

а) Провести полное исследование функции и построить её график:

1. $y = \frac{x^3-27x+54}{x^3}$

2. $y = \frac{x^3}{(x-2)^2}$

3. $y = \frac{x^3-32}{x^2}$

4. $y = \frac{x^2}{(x-1)^2}$

5. $y = \frac{x^2}{4x^2-1}$

6. $y = \frac{(x-2)^2}{x+1}$

7. $y = \frac{1-2x^3}{x^2}$

8. $y = \frac{2x^3-3x+1}{x^3}$

9. $y = \frac{2x^3+x^2+1}{x^2}$

10. $y = \frac{x^2+2x-7}{x^2+2x-3}$

11. $y = \frac{2x^3-5x^2+14x-6}{4x^2}$

12. $y = \frac{5x}{4-x^2}$

13. $y = \frac{4-2x}{1-x^2}$

14. $y = \frac{x^2-3x+2}{x+1}$

15. $y = \left(\frac{x+2}{x-3}\right)^3$

16. $y = \frac{x^2-4x+5}{x-2}$

17. $y = \frac{13-4x-x^2}{4x+3}$

18. $y = \frac{x^3}{x^4-1}$

19. $y = \frac{2x^2+4x+2}{2-x}$

20. $y = \frac{x^2}{(x+2)^2}$

21. $y = \frac{12-3x^2}{x^2+12}$

22. $y = \frac{4x^2+9}{4x+8}$

23. $y = \frac{(x^2-4)\,x}{3x^2-4}$

24. $y = \frac{(x^2-5)\,x}{5-3x^2}$

25. $y = \frac{3x^2-7}{2x+1}$

26. $y = \frac{2x^3-2x}{x^4-1}$

27. $y = \frac{x+1}{x^2+2x-3}$

28. $y = \frac{x^3}{9\,(x-3)^2}$

29. $y = \frac{4x^3}{(1-2x)^2}$

30. $y = \frac{x^3+4}{x^2}$

***b)** Провести полное исследование функции и построить её график:

1. $y = 5x\,\sqrt[3]{(x-1)^2}$

2. $y = \cos x + \frac{1}{\cos x}$

3. $y = 2x + 4 - 3\,\sqrt[3]{(x+2)^2}$

4. $y = 0,5e^{\sqrt{2}\cos x}$

5. $y = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x+1}$

6. $y = \sqrt[3]{1+\sin x}$

7. $y = 2\,\sqrt[3]{(x+3)^2} - \sqrt[3]{(x-3)^2}$

8. $y = \frac{2}{(\sin x+\cos x)^2}$

9. $y = \sqrt[3]{8-x^3}$

10. $y = \ln(2\cos^2 x)$

11. $y = (x+2)\,\sqrt[3]{(1-x)^2}$

12. $y = 2x - \sin\frac{x}{2}$

13. $y = 3\,\sqrt[3]{(x-3)^2} - 2x$

14. $y = \sqrt[3]{1+\cos x}$

15. $y = \sqrt[3]{(x+1)(x-3)^2}$

16. $y = \arccos\frac{1-x^2}{1+x^2}$

17. $y = \sqrt[3]{(x^2+5x)^2}$

18. $y = \sin x\,(1-\cos x)$

19. $y = -\sqrt[3]{(x^2-6x+5)^2}$

20. $y = \frac{10\sin x}{2+\cos x}$

21. $y = \frac{(x+2)^{\frac{2}{3}}}{x-1}$

22. $y = (2+\sin x)\cos x$

23. $y = (x+1)^{\frac{2}{3}}\,(x-2)^3$

24. $y = \sqrt[3]{1-\cos x}$

25. $y = \sqrt[3]{\frac{(x-1)^2}{x}}$

26. $y = \sqrt[3]{\frac{\sqrt{2}(\cos x-\sin x)}{2}}$

27. $y = \frac{x}{\sqrt[3]{8-x^2}}$

28. $y = \sqrt{1-e^{-x^2}}$

29. $y = (4-x)\,\sqrt[3]{x}$

30. $y = \ln(\sin x) + \sin x$

Задание 7

7.1 Пример выполнения задания 7

a) Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 20. При каких значениях x и y величина x^3y будет наибольшей?

Решение. По условию задачи $x + y = 20$, поэтому $y = 20 - x$ и можно составить функцию $f(x) = x^3 \cdot (20 - x)$, которую будем исследовать на экстремум. Найдём производную $y' = (20x^3 - x^4)' = 60x^2 - 4x^3$. Приравняем эту производную к нулю и получим уравнение $4x^2 \cdot (15 - x) = 0$. Корни этого уравнения $x = 0$ и $x = 15$ дадут подозрительные на экстремум точки функции. В точке $x = 15$ производная меняет знак с "+" на "−", значит, это точка максимума. Тогда искомые значения чисел $x = 15$ и $y = 5$.

b) Определите наибольшее отклонение от нуля функции $y = x + \sin 2x$ на отрезке $[0,\ \pi]$.

Решение. Для нахождения наибольшего отклонения от нуля функции на отрезке $[a,\ b]$ нужно из значений функции $f(x)$ на концах отрезка и в точках экстремума, принадлежащих отрезку, выбрать наибольшее по модулю. Найдем значения функции на концах отрезка:
$y(0) = 0;\ y(\pi) = \pi$. Далее продифференцируем функцию: $y' = 1+2\cos 2x$ и приравняем полученную производную к нулю, откуда получим:

$$1+2\cos 2x = 0 \ \Leftrightarrow\ \cos 2x = -\frac{1}{2} \ \Leftrightarrow\ 2x = \pm\frac{2\pi}{3}+2\pi n \ \Leftrightarrow\ x = \pm\frac{\pi}{3}+\pi n,\ n \in \mathbb{Z}.$$

Отрезку $[0,\ \pi]$ принадлежат две точки из найденных, а именно, $x = \frac{\pi}{3}$ и $x = \frac{2\pi}{3}$. Вычислим в них значения функции:
$y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2},\ \ y\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$. Среди четырех полученных значений функции выберем наибольшее по модулю: $y(\pi) = \pi$.

c) Криволинейная трапеция ограничена кривой $y = x^2 + 2$ и отрезками

прямых $x = 1,\ x = 5,\ y = 0$. В какой точке кривой следует провести касательную, чтобы она отсекала от криволинейной трапеции обычную трапецию наибольшей площади?

Решение. Обозначим искомую точку через x_0 и найдём значение функции в этой точке $y(x_0) = x_0^2 + 2$. Далее вычислим значение производной функции в этой точке: $y' = 2x$ и $y'(x_0) = 2x_0$. Уравнение касательной к графику функции в точке x_0 имеет вид $y = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0)$. Основаниями трапеции служат отрезки $y(1)$ и $y(5)$, которые отсекает касательная на лучах $x = 1$ и $x = 5$. Высота трапеции равна разности абсцисс прямых $x = 5$ и $x = 1$, то есть равна 4. Вычислим $y(1)$ и $y(5)$ для касательной:

$$y(1) = x_0^2 + 2 + 2x_0 \cdot (x - x_0)\Big|_{x=1} = x_0^2 + 2 + 2x_0 \cdot (1 - x_0) = 2 + 2x_0 - x_0^2,$$

$$y(5) = x_0^2 + 2 + 2x_0 \cdot (x - x_0)\Big|_{x=5} = x_0^2 + 2 + 2x_0 \cdot (5 - x_0) = 2 + 10x_0 - x_0^2.$$

Теперь найдем площадь трапеции:

$$S = \frac{y(1) + y(5)}{2} \cdot 4 = 2(4 + 12x_0 - 2x_0^2).$$

Найдем, при каком x_0 будет достигнут максимум площади обычной трапеции. Для этого приравняем производную $\frac{dS}{dx_0}$ к нулю:

$$S'_{x_0} = 24 - 8x_0 = 0 \ \Leftrightarrow\ x_0 = 3.$$

Тогда уравнение касательной примет вид:

$$y = y(3) + y'(3)(x - 3) \ \Leftrightarrow\ y = \left(x^2 + 2\right)\Big|_{x=3} + 2x\Big|_{x=3} \cdot (x - 3) \ \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\ y = 3^2 + 2 + 2 \cdot 3(x - 3) \ \Leftrightarrow\ y = 11 + 6(x - 3) \ \Leftrightarrow\ y = 6x - 7.$$

Ответ: касательную следует провести в точке $x_0 = 3$, уравнение касательной: $y = 6x - 7$.

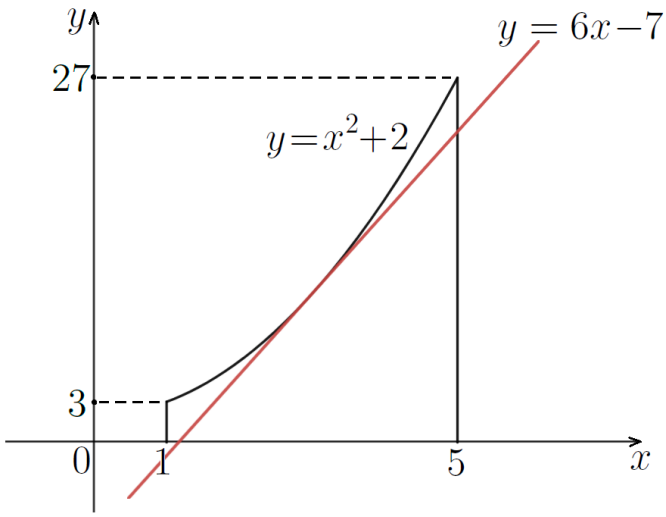


Рис. 11: Касательная прямая к криволинейной трапеции

7.2 Варианты задания 7

а) Решите задачу:

1. Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 15. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?

2. Известно, что произведение двух положительных чисел x и y равно 16. При каких значениях x и y их сумма будет наименьшей?

3. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 18$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?

4. Известно, что сумма двух положительных чисел $2x$ и y равна 15. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?

5. Известно, что удвоенное произведение двух положительных чисел x и y равно 18. При каких значениях x и y их сумма будет наименьшей?

6. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 50$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?

7. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x + 3y = 12$. При каких значениях x и y величина xy^3 будет наибольшей?

8. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2y = 2$. При каких значениях x и y величина $x^2(y^2 + 4)$ будет наименьшей?

9. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 27$. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?

10. Для двух положительных чисел x и y известно, что $3x + y = 15$. При каких значениях x и y величина x^4y будет наибольшей?

11. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2y = 3$. При каких значениях x и y величина $x^2(y^2 + 9)$ будет наименьшей?

12. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 48$. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?

13. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x + 2y = 3$. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?

14. Для двух положительных чисел x и y известно, что $xy^2 = 5$. При каких значениях x и y величина $y^2(x^2 + 25)$ будет наименьшей?

15. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 32$. При каких значениях x и y величина xy будет наибольшей?

16. Известно, что сумма двух положительных чисел x и y равна 21. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?

17. Известно, что произведение двух положительных чисел x и y равно 25. При каких значениях x и y их сумма будет наименьшей?

18. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 72$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?

19. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x + 2y = 36$. При каких значениях x и y величина xy будет наибольшей?

20. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2y = 1$. При каких значениях x и y величина $x^2 + 9y$ будет наименьшей?

21. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 8$. При каких значениях x и y их произведение будет наибольшим?

22. Для двух положительных чисел x и y известно, что $3x + y = 18$. При каких значениях x и y величина x^2y будет наибольшей?

23. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^3y = 4$. При каких значениях x и y величина $y(x^4 + 12)$ будет наименьшей?

24. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 48$. При каких значениях x и y величина xy^2 будет наибольшей?

25. Для двух положительных чисел x и y известно, что $6x + y = 8$. При каких значениях x и y величина x^3y будет наибольшей?

26. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^3y^2 = 4$. При каких значениях x и y величина $x^2(y^2 + 1)$ будет наименьшей?

27. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 15$. При каких значениях x и y величина x^3y^2 будет наибольшей?

28. Для двух положительных чисел x и y известно, что $5x + y = 60$. При каких значениях x и y величина x^3y будет наибольшей?

29. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2y^3 = 16$. При каких значениях x и y величина $y^2(x^2 + 4)$ будет наименьшей?

30. Для двух положительных чисел x и y известно, что $x^2 + y^2 = 96$. При каких значениях x и y величина xy будет наибольшей?

b) Определите наибольшее отклонение от нуля функции на отрезке:

1. $y = x + \sin 2x, \quad [\pi,\ 2\pi]$

2. $y = \operatorname{tg} x, \quad \left[0,\ \frac{\pi}{3}\right]$

3. $y = e^x \cos x, \quad [0,\ \pi]$

4. $y = e^{4x} \operatorname{tg} x, \quad \left[-\frac{\pi}{3},\ 0\right]$

5. $y = \operatorname{tg} 4x - 16x, \quad \left[-\frac{\pi}{16},\ \frac{\pi}{24}\right]$

6. $y = x + \cos 2x, \quad [0,\ \pi]$

7. $y = \operatorname{ctg} x + 2x, \quad \left[\frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{2}\right]$

8. $y = e^x \sin x, \quad [0,\ \pi]$

9. $y = x - \cos 2x, \quad [0,\ \pi]$

10. $y = \operatorname{tg} x - x, \quad \left[0,\ \frac{\pi}{3}\right]$

11. $y = e^{-x} \cos x, \quad [0,\ \pi]$

12. $y = \sqrt{3}x + \sin 2x, \quad [\pi,\ 2\pi]$

13. $y = e^{2x} \operatorname{tg} 2x, \quad \left[-\frac{\pi}{6},\ 0\right]$

14. $y = e^{2x} \sin^2 x, \quad [0,\ \pi]$

15. $y = \operatorname{tg} 3x + 4x, \quad \left[-\frac{\pi}{4},\ 0\right]$

16. $y = \operatorname{ctg} x + 2x, \quad \left[-\frac{5\pi}{6},\ -\frac{\pi}{6}\right]$

17. $y = e^{-x} \sin x, \quad [0,\ \pi]$

18. $y = \sqrt{3}x + \cos 2x, \quad [0,\ \pi]$

19. $y = \operatorname{tg} 2x - 4x, \quad \left[0,\ \frac{\pi}{6}\right]$

20. $y = e^{2x} \sin 2x, \quad [0,\ \pi]$

21. $y = \sqrt{3}x - \cos 2x, \quad [-\pi,\ 0]$

22. $y = 4x - \operatorname{tg} 2x, \quad \left[-\frac{\pi}{6},\ 0\right]$

23. $y = e^{2x} \cos^2 x, \quad [0,\ \pi]$

24. $y = \operatorname{tg} x + 8 \sin x, \quad \left[-\frac{5\pi}{6},\ -\frac{\pi}{6}\right]$

25. $y = \operatorname{ctg} 2x + 4x, \quad \left[-\frac{3\pi}{4},\ -\frac{\pi}{4}\right]$

26. $y = -e^{4x} \operatorname{tg} x, \quad \left[0,\ \frac{\pi}{3}\right]$

27. $y = \operatorname{ctg} x + 8 \cos x, \quad \left[\frac{\pi}{12},\ \frac{\pi}{3}\right]$

28. $y = \operatorname{tg} 3x - 4x, \quad \left[0,\ \frac{\pi}{4}\right]$

29. $y = -e^{2x} \operatorname{tg} x, \quad \left[0,\ \frac{\pi}{3}\right]$

30. $y = e^{2x} \cos 2x, \quad \left[\frac{\pi}{16},\ \frac{\pi}{6}\right]$

c) Решите задачу. Сделайте поясняющий рисунок:

1. В прямой круговой конус с углом 30° в осевом сечении и радиусом основания r вписан цилиндр. Определить радиус основания и высоту цилиндра, при которых его полная поверхность будет наи-

большей.

2. Найти наибольшее значение площади прямоугольного треугольника ABC, в котором угол C прямой, если одной вершиной является точка $(0,\ 0)$, вершина B лежит на графике функции $y = 5x^3e^{4-3x} + \frac{8}{x}$, а вершина C расположена на оси абсцисс, и её абсцисса удовлетворяет соотношению $0,5 \leq x \leq 10$.

3. Определить радиус цилиндра, вписанного в шар радиуса R, который имеет наибольшую боковую поверхность. Указать значение площади полной поверхности такого цилиндра.

4. При подготовке к экзамену студент за t дней изучает $\frac{t}{t+m}$-ую часть курса, а забывает at-ую часть. Сколько дней надо затратить на подготовку, чтобы была изучена максимальная часть курса, если $m = 0,5$ и $a = \frac{2}{49}$?

5. Найти радиус основания конуса с заданной площадью боковой поверхности S, который имеет наибольший объём.

6. Криволинейная трапеция ограничена кривой $y = e^{-x}$ и отрезками прямых $x = 0,\ x = 1,\ y = 0$. В какой точке кривой следует провести касательную, чтобы она отсекала от криволинейной трапеции обычную трапецию наибольшей площади? Указать значение этой площади.

7. Найти радиус основания и высоту цилиндра, вписанного в конус с высотой h и радиусом r, боковая поверхность которого будет наибольшей.

8. В пространстве задана стандартная прямоугольная система координат $OXYZ$. Нужно пройти кратчайшим путем от точки

$C(-1,\ -1,\ 1)$ до точки $D(2,\ -2,\ 0)$, обязательно заходя по пути на ось OZ. Определить длину такого кратчайшего пути.

9. Найти размеры правильной треугольной пирамиды заданного объёма V, которая имеет наименьшую сумму рёбер.

10. Провести через заданную точку $A(a,\ b)$, лежащую внутри некоторого угла φ, прямую, которая отсечёт от этого угла треугольник наименьшей площади. Указать значение этой площади.

11. По двум прямолинейным дорогам, составляющим угол в 60°, в направлении их пересечения одновременно начинают двигаться два пешехода: один со скоростью v_1 км/ч, а другой – v_2 км/ч. В начальный момент первый пешеход находится на расстоянии a км от перекрестка, а другой на расстоянии b км. Через какое время после начала движения расстояние между ними будет наименьшим? Определить это расстояние.

12. Найти наибольшее возможное значение отношения объёма конуса, вписанного в шар радиуса R, к объёму шара. Определить расстояние от центра шара до основания конуса.

13. В прямоугольник $ABCD$ со сторонами 24 и 27 см вписаны две касающиеся друг друга окружности. Одна окружность касается сторон AB и AD, а другая — сторон BC и CD. Найти наименьшее значение суммы площадей, ограниченных этими окружностями.

14. Проволокой длины L необходимо огородить клумбу, имеющую форму кругового сектора. Найти радиус круга, при котором площадь клумбы будет наибольшей.

15. В треугольнике ABC на сторонах BC и AC взяты точки D и E соответственно так, что прямая DE параллельна стороне AB. Точ-

ка P делит сторону AB на части так, что $BP = 8AP$. Площадь треугольника ABC равна 1. Определить значение $k = \frac{DC}{BC}$, чтобы площадь трапеции $APDE$ была наибольшей.

16. Найти радиус и высоту цилиндра, имеющего наибольший объём, который вписан в куб с ребром a так, что его ось совпадает с диагональю куба, а окружности оснований касаются граней куба.

17. Вершинами треугольника ABC являются точки $A(3,\ 5)$ и $B(0,\ 5)$, а третья вершина C лежит на параболе $y = 3x^2 - 48x + 20$. Найти наименьшее возможное значение площади такого треугольника.

18. Определить высоту конуса, вписанного в шар радиуса R, который имеет наибольшую площадь полной поверхности. Указать значение площади полной поверхности такого конуса.

19. В какой точке (абсцисса которой равна x_0) графика функции $y = -4x^4 + x$ следует провести касательную, чтобы площадь фигуры, ограниченной осью абсцисс, касательной к графику функции и прямой $x = x_0 + 2$, была наименьшей?

20. Определить наибольшую площадь прямоугольника, вписанного симметрично в сектор круга радиуса R с центральным углом φ.

21. В прямом круговом конусе произведение высоты и радиуса основания равно a. Какое наименьшее значение может принимать радиус шара, описанного вокруг этого конуса?

22. Найти наибольший объём правильного параллелепипеда, который можно вписать в эллипсоид вращения $\frac{x^2+y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

23. Определить высоту конуса, описанного около полушара радиуса R, который имеет наименьший объём, если его основание и основание полушара лежат в одной плоскости и концентричны.

24. На координатной плоскости OXY задано множество всех равносторонних треугольников, две вершины которых лежат на прямой $y = -3x + 3$, а координаты третьей вершины удовлетворяют неравенству $0,5x^2 \leq y \leq -3x + 3$. Найти наибольшее возможное значение площади таких треугольников.

25. В сферу вписаны правильная треугольная пирамида со стороной основания 9 и правильная четырехугольная призма, нижние плоскости оснований которых совпадают. Центр сферы делит высоту призмы в отношении $\sqrt{5} : 1$, считая от вершины. Найти наибольшее возможное значение объёма призмы.

26. Провести через заданную точку $A(a,\ b)$, лежащую внутри некоторого угла α, прямую, которая отсечёт от этого угла два отрезка, суммарная длина которых будет наименьшей. Указать значение этой суммы.

27. Из фигуры, ограниченной кривой $y = 3\sqrt{x}$ и прямыми $x = 4$ и $y = 0$ нужно вырезать прямоугольник наибольшей площади. Определить стороны этого прямоугольника.

28. Найти кратчайшее расстояние между кривыми $y = e^{\alpha x}$ и $y = \frac{\ln x}{a},\ a > 0$.

29. В треугольной пирамиде $PABC$ расстояние от каждой из вершин до середины ребра AB равно a см. При какой величине двугранного угла при ребре PC объём пирамиды будет наибольшим? Найти этот объём.

30. В какой точке (абсцисса которой равна x_0) графика функции $y = x^4 + 2x^2$ следует провести касательную, чтобы площадь фигуры, ограниченной графиком, касательной и прямой $x = x_0 - 1$ была наименьшей?